



# Trabalho 02

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica  
Universidade de Brasília

Instruções:

- o trabalho é individual. Você pode discutir os problemas com os seus colegas, mas cada um deve fazer o seu próprio trabalho e desenvolver suas próprias simulações;
- você pode utilizar qualquer software de CFD (recomendo o OpenFOAM);
- resolva os problemas e apresente gráficos das soluções. Explique e comente todos os gráficos que forem apresentados;
- o relatório com as respostas deve ser enviado em formato pdf.

**Problema 1.** *Natural convection.* Vamos resolver o problema convecção natural bidimensional de um fluido newtoniano em uma cavidade quadrada, usando a aproximação de Boussinesq. A cavidade possui lado  $L$ , como mostra a figura 1. A parede esquerda está a uma temperatura  $T_H$  e a parede direita a  $T_C$ , com  $T_H > T_C$ . As paredes de cima e de baixo são isoladas termicamente, ou seja,  $-k \frac{\partial T}{\partial n} = 0$ . A aceleração gravitacional está no sentido negativo de  $y$ . Neste caso o escoamento é laminar.

1. Investigue o comportamento resultante do fluido para quatro números de Rayleigh diferentes:  $Ra = 10^3, 10^4, 10^5$  e  $10^6$ . Use  $Pr = 0.71$  (ar). Plote os gráficos da função de corrente, da temperatura, da pressão e do vetor velocidade em diferentes instantes de tempo e no regime permanente. Discuta os resultados. O que acontece com o escoamento quando aumentamos o  $Ra$ ? Por que isso acontece?
2. Calcule o  $Nu_m$  para cada caso e compare com resultados de Czarneski (2017) (ver tabela 3.1). Faça um gráfico de  $Nu_m$  em função de  $Ra$ .
3. **Extra.** Calcule o  $Nu_m$  na parede da esquerda e na parede da direita e faça o gráfico ao longo do tempo. O que acontece quando o problema chega no regime permanente?

Parâmetros:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c} \quad Pr = \frac{\mu c}{k}$$

$$Ra = \frac{g\beta(T_H - T_C)L^3}{\nu\alpha}$$

$$Nu_m = \frac{\dot{q}}{k(T_H - T_C)/L}$$

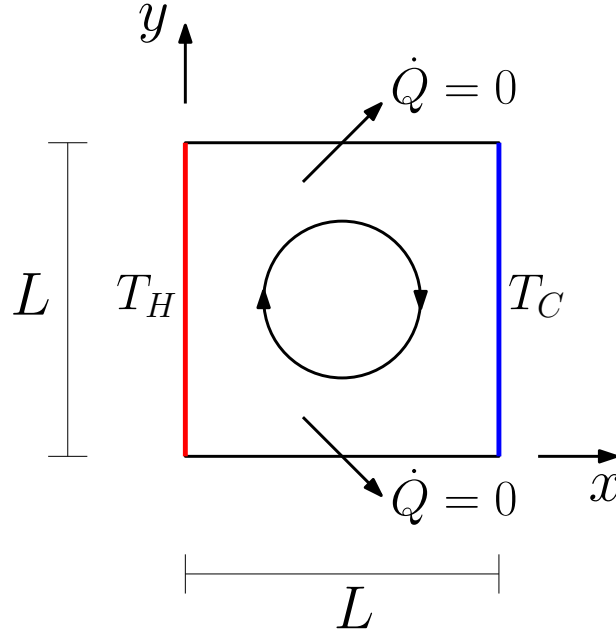


Figura 1: Convecção Natural.

O Nusselt médio é a razão entre o calor efetivamente trocado e o calor que seria trocado se o problema fosse apenas de condução.

Dicas: use os tutoriais *tutorials/fluid/hotRoomBoussinesq* e *tutorials/fluid/buoyantCavity* como base para a sua simulação; use a função *wallHeatFlux* para calcular a troca de calor em cada parede; use  $T_C = 300\text{ K}$  e  $T_H = 310\text{ K}$  e ajuste  $L$  para obter o  $Ra$  desejado.

**Problema 2.** Considere o escoamento laminar e bidimensional de um fluido newtoniano incompressível entre duas placas planas paralelas e horizontais, separadas por uma distância  $H = 0.01\text{ m}$ . O comprimento do domínio na direção do escoamento é  $L = 0.5\text{ m}$ . O fluido é ar ( $\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$ ,  $\mu = 1.8 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ,  $c_p = 1005\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ,  $k = 0.026\text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ ,  $Pr = 0.71$ ). A velocidade média na entrada é  $U = 0.3\text{ m/s}$ , resultando em  $Re = \frac{\rho U H}{\mu} = 200$  (escoamento laminar). O problema envolve a transferência de calor por convecção forçada, e serão investigadas duas condições de contorno térmicas distintas.

**1. Caso 1: Temperatura constante nas paredes.**

- As placas superior e inferior são mantidas a uma temperatura constante  $T_w = 350\text{ K}$ , enquanto o fluido entra na temperatura  $T_{in} = 300\text{ K}$ . Utilize uma malha estruturada com refinamento próximo às paredes para capturar adequadamente os gradientes de velocidade e temperatura.
- Obtenha os perfis de temperatura  $T(y)$  em diferentes posições ao longo do domínio. Compare os perfis numéricos com a solução analítica para escoamento laminar completamente desenvolvido com temperatura constante na parede.
- Calcule o coeficiente de transferência de calor local  $h(x)$  e o número de Nusselt local  $Nu(x) = \frac{h(x)H}{k}$  ao longo do comprimento do duto. Compare o valor de Nusselt na região completamente desenvolvida com o valor teórico para dutos paralelos com temperatura constante na parede.
- Obtenha a distribuição de temperatura média do fluido  $T_m(x)$  e compare com o balanço global de energia:  $T_m(x) = T_{in} + \frac{\dot{q}Px}{\dot{m}c_p}$ , onde  $\dot{q}$  é o fluxo de calor na parede,  $P$  é o perímetro e  $\dot{m}$  é a vazão mássica.

**2. Caso 2: Fluxo de calor constante nas paredes.**

- As placas superior e inferior são submetidas a um fluxo de calor constante  $\dot{q} = 500 \text{ W/m}^2$ . O fluido entra na temperatura  $T_{in} = 300 \text{ K}$ . Utilize a mesma malha definida no item anterior.
- Obtenha os perfis de temperatura  $T(y)$  em diferentes posições ao longo do domínio. Compare com a solução analítica para escoamento laminar completamente desenvolvido com fluxo de calor constante na parede.
- Calcule o número de Nusselt local  $Nu(x)$  ao longo do comprimento do duto. Compare o valor de Nusselt na região completamente desenvolvida com o valor teórico para dutos paralelos com fluxo de calor constante.
- Faça um gráfico da temperatura média do fluido  $T_m(x)$  e da temperatura da parede  $T_w(x)$  em função de  $x$ . Discuta o comportamento observado e compare com a solução analítica.

**3. Análise comparativa.**

- Compare os perfis de temperatura desenvolvidos nos dois casos. Explique por que o Nusselt no regime completamente desenvolvido é diferente para as duas condições de contorno.
- Calcule o comprimento de entrada térmica  $L_{th}$  para ambos os casos.

**Problema 3.** *Cylinder with splitter.* O objetivo aqui é simular o mesmo problema do artigo “Effectiveness of splitter plate to control fluid forces on a circular obstacle in a transient flow: FEM computations” (Ain et al., 2022, Scientific Reports). Esse artigo estuda o efeito da inclusão de um *splitter* no escoamento em torno de um cilindro. A geometria é apresentada na figura 2.

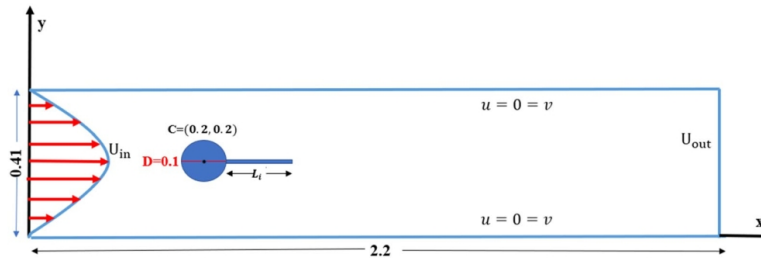


Figura 2: Cilindro com *splitter*.

O problema é bidimensional, incompressível, laminar e transiente. O número de Reynolds do escoamento é de 100. Dê uma olhada na página 3 para obter informações sobre as propriedades do fluido e sobre as condições de contorno.

- Rode 3 casos com as mesmas configurações da figura 5 do artigo. Compare os seus resultados com os resultados do artigo (qualitativamente). Na figura 5 do artigo estão os gráficos de contorno da velocidade e na figura 7 estão os gráficos da pressão.
- Calcule o  $C_D$  e o  $C_L$  dessas simulações, faça gráficos desses dois valores em função do tempo e compare os seus resultados com os gráficos da figura 9 do artigo.
- Extra.** Rode também os casos em que o *splitter* está desacoplado do cilindro e compare os seus resultados com os do artigo (figuras 6, 8 e 10 do artigo).

Comentários:

- é possível gerar a malha com o *blockMesh*, com o *Gmsh* ou com o *snappyHexMesh*;

- para gerar uma malha para escoamentos 2D com o *snappyHexMesh*, coloque apenas uma célula na direção  $z$  na malha de fundo e faça com que a geometria (*stl*) atravessasse toda a malha de fundo na direção  $z$ ;
- outra opção para gerar malha 2D com o *snappyHexMesh* é gerar a malha 3D e depois extrudar (utilize a *utility extrudeMesh*);
- se for usar o *snappyHexMesh*, lembre-se de criar células de fundo com razão de aspecto próximo de 1 nas 3 direções ( $\Delta x \approx \Delta y \approx \Delta z$ ) no *blockMesh*;
- os seus resultados não precisam ficar idênticos aos do artigo;
- esse problema 3D seria um ótimo trabalho final.

**Problema 4.** Considere o escoamento bidimensional, turbulento, de um fluido newtoniano incompressível em torno de um cilindro circular de diâmetro  $D = 0.1\text{ m}$ . O domínio computacional deve ser suficientemente grande para evitar efeitos de bloqueio: entrada a  $10D$  a montante do cilindro, saída a  $20D$  a jusante, e laterais a  $10D$  do centro do cilindro. A velocidade do escoamento não perturbado é  $U_\infty = 21\text{ m/s}$ . O número de Reynolds baseado no diâmetro é

$$Re = \frac{\rho U_\infty D}{\mu} = 1.4 \times 10^5,$$

característico de escoamento turbulento na faixa subcrítica. O fluido é ar nas condições padrão ( $\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$ ,  $\mu = 1.8 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ). O objetivo é comparar diferentes modelos de turbulência RANS com dados experimentais clássicos da literatura.

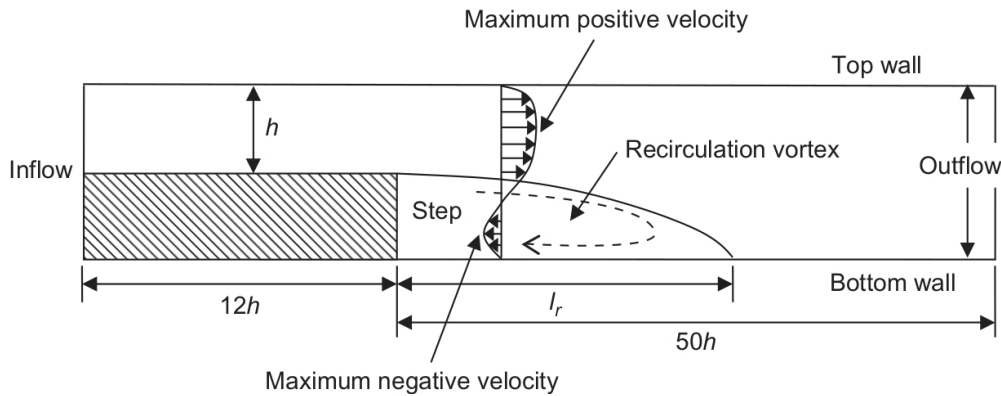
1. Gere uma malha adequada para o problema utilizando o *snappyHexMesh*. Crie a malha de fundo com o *blockMesh*, refine a região próxima ao cilindro e utilize camadas junto à parede. Apresente a malha final e discuta brevemente a sua qualidade, incluindo aspectos como refinamento próximo à parede, não ortogonalidade, skewness e razão de aspecto.
2. Simule o escoamento em regime permanente utilizando o modelo  $k - \epsilon$  padrão. Use condições de contorno apropriadas para a entrada, saída, cilindro e fronteiras laterais. Apresente campos de velocidade e pressão e calcule o coeficiente de arrasto

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2 D}.$$

Compare o valor obtido com dados experimentais da literatura.

3. Repita a simulação utilizando o modelo  $k - \omega$  SST. Apresente novamente os campos de velocidade e pressão, calcule o coeficiente de arrasto  $C_D$  e compare o resultado com o do item anterior e com dados experimentais.
4. Repita a simulação utilizando o modelo  $k - \epsilon$  Realizable. Apresente os campos de velocidade e pressão, calcule o coeficiente de arrasto  $C_D$  e compare o resultado com os obtidos com os outros modelos e com dados experimentais.
5. Compare os três modelos de turbulência estudados. Faça uma tabela com os valores de  $C_D$  obtidos e com os respectivos desvios em relação ao valor experimental. Além disso, apresente perfis de velocidade média na esteira do cilindro em diferentes posições a jusante (por exemplo,  $x/D = 1, 2, 3, 5$  e  $10$ ) e discuta qual modelo apresentou a melhor concordância com os resultados experimentais e por quê.

**Problema 5.** *Bakward-facing step.* Vamos resolver o problema do degrau, usando diferentes modelos de turbulência. A geometria do problema é apresentada na figura 3.

Figura 3: *Backward-facing step*.

O problema será modelado como bidimensional, incompressível, turbulento e permanente. A entrada tem largura  $h$  e comprimento  $12h$ . O escoamento então entra na região a jusante do degrau, com largura  $2h$  e comprimento  $50h$ . Considere uma velocidade média de entrada de  $40\text{ m/s}$ . O Reynolds deste escoamento é fixado em 64000. Vamos comparar três modelos de turbulência:  $k-\epsilon$ , RNG  $k-\epsilon$  e Realizable  $k-\epsilon$ .

1. Faça gráficos do perfil de velocidade na direção do escoamento nas posições  $1h$ ,  $4h$ ,  $7h$  e  $10h$ , a jusante do degrau. Compare os perfis obtidos pelos três modelos com o resultado experimental.
2. Calcule o tamanho da recirculação  $l_r$  obtida com cada modelo.
3. **Extra.** Faça um estudo da influência do tamanho da região de saída (a jusante do degrau) no resultado obtido. Estude o tamanho da recirculação  $l_r$  em função do comprimento de saída. Considere a saída com os comprimentos  $20h$ ,  $30h$ ,  $40h$  e  $50h$ . Faça o estudo apenas para o modelo de turbulência  $k-\epsilon$ .

Comentários:

- nós já resolvemos o problema do degrau em nosso curso, então a geometria e malha já estão disponíveis;
- nos slides da aula “OpenFOAM: Casos, Código e Dicas” é apresentada uma metodologia para calcular o tamanho da recirculação;
- os resultados experimentais podem ser encontrados no artigo de Ruck e Makiola (1988);
- este problema é discutido na seção 7.3.2.1 do livro do Jiyuan (*Computational Fluid Dynamics - A Practical Approach*).

**Problema 6.** *Transferência de calor conjugada.* Vamos repetir o problema de convecção natural apresentado no Problema 1, mas considerando agora duas paredes sólidas nas laterais esquerda e direita da cavidade. O objetivo é estudar a transferência de calor conjugada e analisar a influência da condutividade térmica das paredes sobre a transferência de calor.

A região de fluido é uma cavidade quadrada de lado  $L$ , idêntica à utilizada no Problema 1. Considere o caso correspondente a  $Ra = 10^5$ , com  $T_H = 310\text{ K}$ ,  $T_C = 300\text{ K}$  e  $Pr = 0.71$ . Utilize para o fluido as mesmas propriedades e o mesmo valor de  $L$  utilizados no Problema 1.

Acrescente uma parede sólida de espessura  $e = 0.1L$  em cada uma das laterais da cavidade. A temperatura  $T_H$  deve ser aplicada na superfície externa da parede sólida da esquerda e a temperatura  $T_C$  na superfície externa da parede sólida da direita. As superfícies superior e inferior de

todo o domínio devem ser consideradas termicamente isoladas. Considere contato térmico perfeito entre o fluido e as paredes sólidas e condição de não deslizamento nas interfaces sólido–fluido.

Para as duas paredes sólidas, considere  $\rho_s = 1000 \text{ kg/m}^3$  e  $C_{v,s} = 1000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ . Para as duas paredes sólidas, considere  $\rho_s = 1000 \text{ kg/m}^3$  e  $C_{v,s} = 1000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ . Estude três diferentes valores para a condutividade térmica do sólido:

$$k_s = 0.1, \quad 1.0, \quad 10.0 \quad \text{W/(m}\cdot\text{K)}.$$

Mantenha todas as demais propriedades constantes nos três casos, alterando apenas a condutividade térmica das paredes sólidas.

1. Simule os três casos até atingir o regime permanente. Apresente os campos de temperatura em todo o domínio e os campos de velocidade na região de fluido. Compare os resultados e discuta como a condutividade térmica das paredes influencia a distribuição de temperatura e o escoamento dentro da cavidade.
2. Para cada caso, calcule o número de Nusselt médio,  $Nu_m = \bar{q}'' L / [k_f (T_H - T_C)]$ , onde  $\bar{q}''$  é o fluxo de calor médio através do sistema. Faça um gráfico de  $Nu_m$  em função de  $k_s$  e discuta o comportamento observado.
3. Compare os resultados obtidos com o caso  $Ra = 10^5$  do Problema 1, no qual as temperaturas  $T_H$  e  $T_C$  são aplicadas diretamente nas paredes do fluido. O que acontece com a transferência de calor quando a condutividade térmica das paredes aumenta? Para qual comportamento a solução tende quando  $k_s$  se torna elevado? Explique fisicamente os resultados.

**Dicas:** utilize um solver para transferência de calor conjugada, com uma região de fluido e duas regiões sólidas. Utilize a mesma malha na região de fluido e as mesmas configurações numéricas nos três casos, alterando apenas a condutividade térmica do sólido. O fluxo de calor pode ser calculado utilizando a função *wallHeatFlux*.